

Probabilités

Chapitre 12 : Bernoulli et la loi binomiale

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La loi de Bernoulli et son incertitude maximale

Un client visitant un site marchand achète avec probabilité $p = 0,3$ ($X = 1$ s'il achète, $X = 0$ sinon).

- (a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- (b) Pour quelle valeur de p la variance $V(X) = p(1 - p)$ est-elle maximale? Quelle est cette valeur maximale?
- (c) Expliquer pourquoi un événement presque certain (p proche de 0 ou de 1) comporte, au sens de la variance, presque **aucun risque**.

Exercice 2 — Calculer avec la loi binomiale

On lance $n = 8$ fois un dé truqué où la face "6" sort avec probabilité $p = 0,25$. X compte le nombre de six obtenus.

- (a) Vérifier que les trois conditions de la loi binomiale sont satisfaites.
- (b) Calculer $P(X = 3)$.
- (c) Calculer $E(X)$ et $V(X)$ sans revenir à la formule de $P(X = k)$.

Exercice 3 — Binomiale ou pas ?

Pour chacune des situations suivantes, dire si X suit une loi binomiale et justifier en une phrase.

- (a) X = nombre de faces obtenues sur 10 lancers d'une pièce équilibrée.
- (b) X = nombre de boules rouges tirées **sans remise** parmi 5 boules tirées d'une urne qui en contient 20.
- (c) X = nombre de clients qui se présentent à un guichet jusqu'à ce que l'un d'eux fasse une réclamation.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 12)

Exercice 4 — La loi binomiale retrouve le chapitre 8, formule en main (chapitres 8 et 11)

Le chapitre 8 avait construit, case par case, la loi du nombre de défauts sur 3 crédits indépendants de probabilité $p = 0,05$: $P(X = 0) = 0,857375$, $P(X = 1) = 0,135375$, $P(X = 2) = 0,007125$, $P(X = 3) = 0,000125$. Le chapitre 11 en avait tiré $V(X) = 0,1425$.

- (a) Reconnaître que X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$; préciser n et p .
- (b) Retrouver, avec la formule $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, les quatre probabilités du chapitre 8, pour $k = 0, 1, 2, 3$.
- (c) Calculer $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$ par les formules du binomial, et vérifier qu'elles redonnent exactement les valeurs $E(X) = 0,15$ et $V(X) = 0,1425$ obtenues au prix d'un calcul complet aux chapitres 8 et 11.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un contrôle qualité à l'échantillonnage

Une chaîne de production a un taux de pièces défectueuses $p = 0,02$. On prélève un échantillon de $n = 25$ pièces.

- (a) Calculer $P(X = 0)$, la probabilité qu'aucune pièce ne soit défectueuse.

- (b) Calculer $P(X = 1)$.
- (c) En déduire $P(X \geq 2)$. Si le lot est refusé dès que 2 pièces ou plus sont défectueuses, quel est le risque de rejeter à tort un lot dont le taux réel de défauts est bien 2 % (le «risque du fournisseur»)?

Exercice 6 — Provisionner un portefeuille de crédits

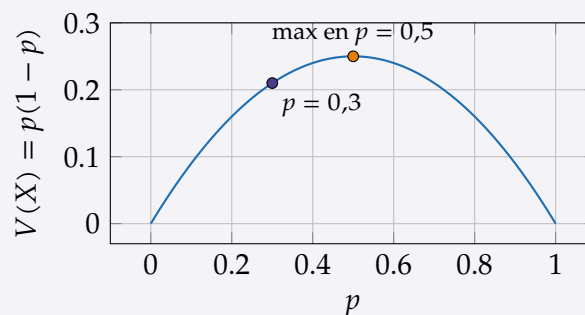
Une banque détient 100 crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut $p = 0,05$. Elle a budgété des provisions couvrant jusqu'à 9 défauts.

- (a) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$, le nombre moyen de défauts et son écart-type.
- (b) Sachant que $P(X \leq 9) \approx 0,9718$, en déduire $P(X \geq 10)$, la probabilité que les provisions soient dépassées.
- (c) Ce risque de dépassement vous paraît-il négligeable pour une banque qui gère des centaines de portefeuilles de ce type? Quel lien faites-vous avec la nécessité, en gestion des risques, de raisonner sur des quantiles extrêmes plutôt que sur la seule moyenne $E(X) = 5$?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $E(X) = p = 0,3$. $V(X) = p(1 - p) = 0,3 \times 0,7 = 0,21$.
- (b) $V(X) = p(1 - p) = p - p^2$; en dérivant, $V'(p) = 1 - 2p = 0$ donne $p = 0,5$. C'est un maximum (dérivée seconde $-2 < 0$), et $V(0,5) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$.
- (c) Si p est proche de 0 ou de 1, l'issue de l'épreuve est **presque connue à l'avance** : on sait déjà, avant de l'observer, ce qui va très probablement se produire. La variance mesure la dispersion des résultats possibles autour de la moyenne ; si un seul résultat est quasiment certain, il n'y a presque pas de dispersion, donc presque pas de risque au sens statistique.



Correction — Exercice 2

- (a) Trois conditions vérifiées : $n = 8$ est fixé à l'avance ; chaque lancer a deux issues ("6" ou non) ; les lancers sont indépendants avec la même probabilité $p = 0,25$ à chaque fois.
- (b) $P(X = 3) = \binom{8}{3}(0,25)^3(0,75)^5 = 56 \times 0,015625 \times 0,237305 \approx 0,2076$.
- (c) $E(X) = np = 8 \times 0,25 = 2$. $V(X) = np(1 - p) = 8 \times 0,25 \times 0,75 = 1,5$.

Correction — Exercice 3

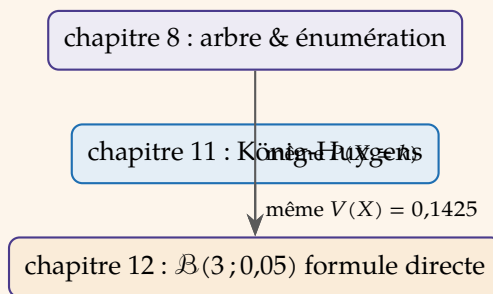
- (a) **Oui** : $n = 10$ épreuves fixées, deux issues (pile/face), indépendantes, $p = 0,5$ constant.
- (b) **Non** : le tirage est **sans remise**, donc la probabilité de tirer une boule rouge change à chaque tirage (elle dépend de ce qui a déjà été tiré) — la condition « p constant et épreuves indépendantes » est violée.
- (c) **Non** : le nombre d'épreuves n n'est **pas fixé à l'avance** — on s'arrête au premier succès (une réclamation), ce qui est la situation de la future loi **géométrique** (chapitre 13), pas de la binomiale.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 12)

Correction — Exercice 4

- (a) X compte le nombre de défauts sur 3 crédits indépendants de même probabilité de défaut : c'est une loi binomiale $\mathcal{B}(n = 3; p = 0,05)$.
- (b) $P(X = 0) = \binom{3}{0}(0,05)^0(0,95)^3 = 0,95^3 = 0,857375$.
 $P(X = 1) = \binom{3}{1}(0,05)^1(0,95)^2 = 3 \times 0,05 \times 0,9025 = 0,135375$.
 $P(X = 2) = \binom{3}{2}(0,05)^2(0,95)^1 = 3 \times 0,0025 \times 0,95 = 0,007125$.
 $P(X = 3) = \binom{3}{3}(0,05)^3(0,95)^0 = 0,000125$.
Ces quatre valeurs sont **identiques, au chiffre près**, à celles construites « à la main » (arbre puis énumération) au chapitre 8.
- (c) $E(X) = np = 3 \times 0,05 = 0,15$ et $V(X) = np(1 - p) = 3 \times 0,05 \times 0,95 = 0,1425$: ces deux formules, appliquées en une ligne, redonnent **exactement** les résultats obtenus au chapitre 8 (loi complète) et au chapitre 11 (variance par König-Huygens). Ce chapitre ne change donc rien au fond : il donne un

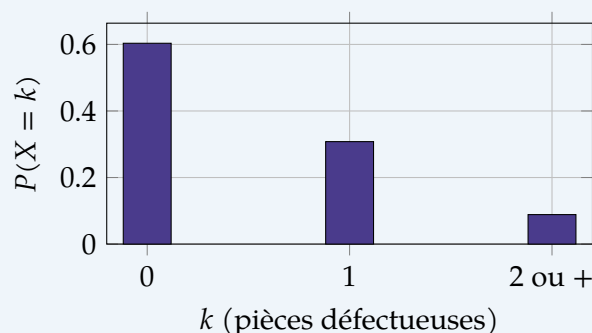
nom et une formule directe à un calcul déjà mené deux fois de manière plus artisanale.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $P(X = 0) = \binom{25}{0}(0,02)^0(0,98)^{25} = 0,98^{25} \approx 0,6035$.
(b) $P(X = 1) = \binom{25}{1}(0,02)^1(0,98)^{24} = 25 \times 0,02 \times 0,98^{24} \approx 0,3079$.
(c) $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - 0,6035 - 0,3079 = 0,0886$. Environ 8,9 % des lots **pourtant conformes** (au vrai taux $p = 0,02$) seraient rejetés à tort par cette règle de décision : c'est le **risque du fournisseur**, qu'il faut chiffrer avant de fixer le seuil de rejet dans un contrat, et non découvrir après le premier litige commercial.



Correction — Exercice 6

- (a) $E(X) = np = 100 \times 0,05 = 5$. $V(X) = np(1-p) = 100 \times 0,05 \times 0,95 = 4,75$, donc $\sigma(X) = \sqrt{4,75} \approx 2,179$.
(b) $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - 0,9718 = 0,0282$.
(c) Un risque de 2,8 % n'est **pas négligeable** pour une banque qui détient de nombreux portefeuilles de ce type : sur 100 portefeuilles similaires, on s'attend à ce qu'environ 3 d'entre eux dépassent leurs provisions. Le seuil de 9 défauts se situe pourtant à moins de 2,3 écarts-types au-dessus de la moyenne ($5 + 2,3 \times 2,179 \approx 10$), ce qui illustre bien pourquoi la gestion des risques ne peut pas se contenter de dimensionner les provisions sur la seule moyenne $E(X) = 5$: il faut raisonner sur un **quantile** suffisamment élevé de la distribution (une idée qui rejoint directement la fonction de répartition et les quantiles du chapitre 9).